



2ª JORNADA
Centro Niemeyer Avilés
29-30 Septiembre 2026

**INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y
TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN SALUD**

 Principado de
Asturias
Consejería
de Salud

 AVILÉS
AYUNTAMIENTO

 **SESPA**
Servicio de Salud del
Principado de Asturias

IA generativa en medicina: Más allá de Chat-GPT

Jose Miguel Vegas Valle MD PhD
Servicio de Cardiología. Hospital Universitario de Cabueñes



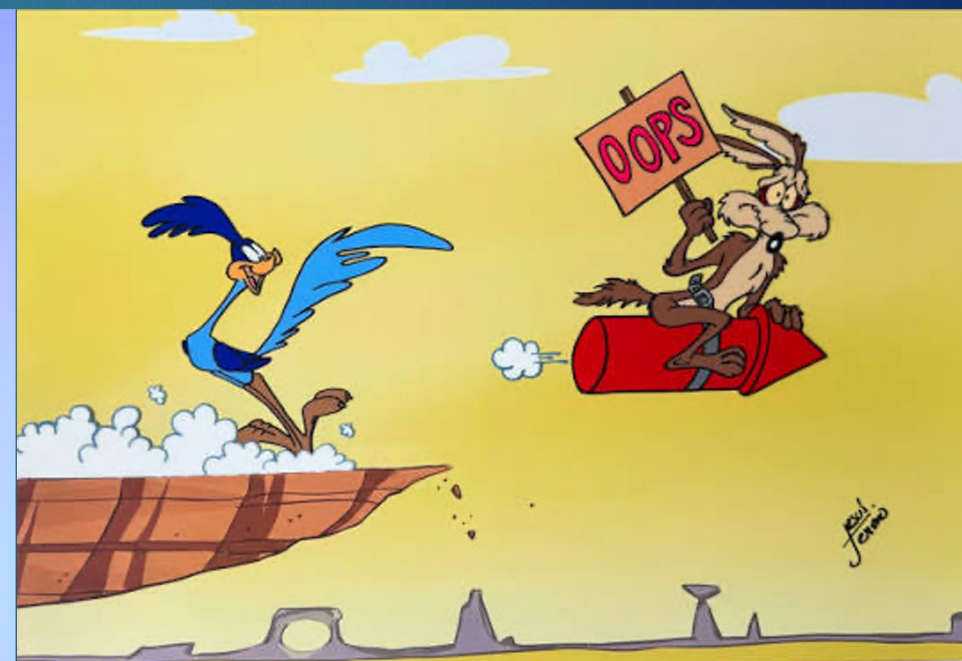
2ª JORNADA
Centro Niemeyer Avilés
29-30 Septiembre 2026

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN SALUD

 **Principado de
Asturias**
Consejería
de Salud

 **AVILÉS**
AYUNTAMIENTO

 **SESPA**
Servicio de Salud del
Principado de Asturias





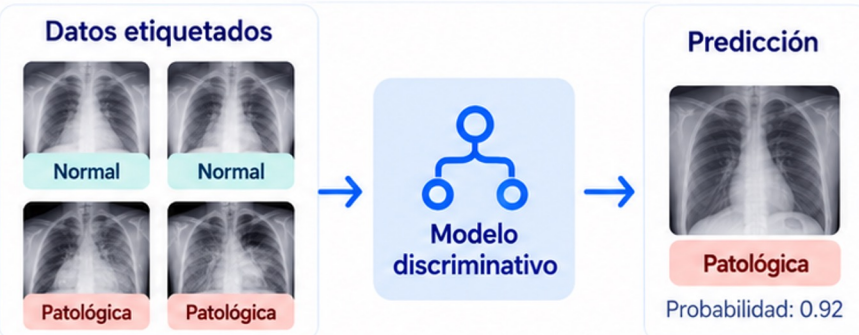
IA discriminativa vs IA generativa

Dos formas distintas de usar la inteligencia artificial



IA discriminativa

Clasifica o predice a partir de datos existentes



Entrada:
datos etiquetados



Salida:
clase o riesgo

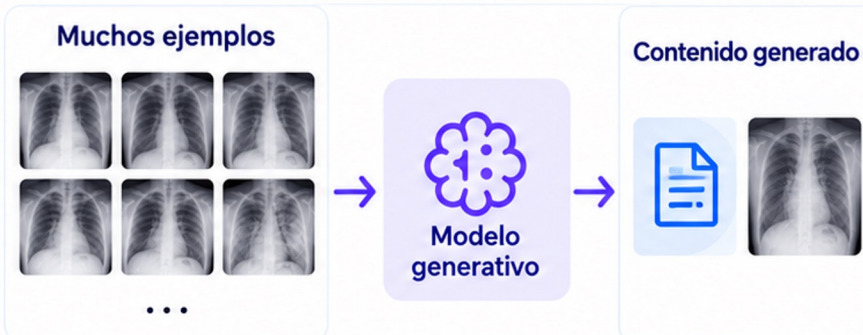


Ejemplo médico: clasificar una radiografía como normal o patológica.



IA generativa

Aprende patrones y crea contenido nuevo



Entrada:
muchos ejemplos



Salida:
texto, imagen o audio



Ejemplo médico: resumir un informe o generar material docente.



Idea clave: la IA discriminativa decide entre opciones; la IA generativa produce contenido nuevo.



IA generativa en medicina: nivel básico

Usos prácticos para médicos



Buscar información

Encuentra información médica con rapidez.



Resume una guía



Busca criterios



Analizar documentos

Lee y explica documentos médicos.



Resume un paper



Explica una figura



Hablar por voz

Conversación natural con la IA.



Prepara una sesión



Reformula para pacientes



Analizar tablas

Interpreta datos de forma simple.



Ordena variables



Resume tendencias



Idea clave: la IA generativa ayuda a buscar, resumir, explicar y organizar información; el médico valida la decisión final.



Ingeniería de prompts: lo esencial

Tres piezas para formular una petición clara



01 · ROL

¿Desde qué perspectiva?

Docente de cardiología

Opcional: orienta el enfoque

+



02 · CONTEXTO

¿Para quién y con qué información?

Residentes · documento adjunto

+



03 · INSTRUCCIÓN

¿Qué tarea y qué formato?

Resume en 5 puntos;
señala lo que falta



Ejemplo

Actúa como docente de cardiología.

Resume el documento adjunto

para residentes en cinco puntos.

Señala la información que falte.

⚠ La respuesta requiere revisión.



Del prompt al contexto y al loop

Qué pides · Qué información aportas · Cómo revisas

01 · PROMPT

¿Qué debe hacer?



«Resume esta guía»

Una instrucción concreta



02 · CONTEXTO

¿Con qué información?



PROMPT



Fuentes seleccionadas



Datos relevantes

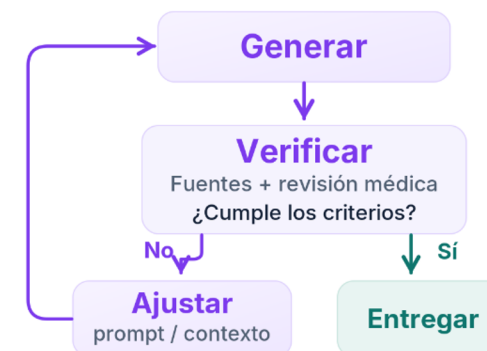


Historial útil



03 · LOOP

¿Cómo revisar el resultado?



Parada: criterios o límite de iteraciones



El prompt se integra en el contexto.

El loop revisa y ajusta; no reentrena el modelo.



Chatbot con IA generativa vs RAG

Dos formas distintas de responder con IA



Chatbot con IA generativa

Responde con lo que ya sabe el modelo



Fuente principal: conocimiento aprendido



Ventaja: rápido y flexible



Límite: puede no usar fuentes actualizadas

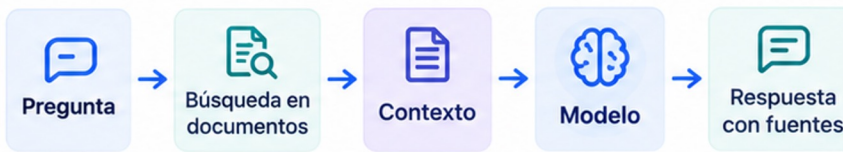


Ejemplo médico: explica qué es la insuficiencia cardíaca o resume un concepto general.



RAG

Busca información y responde con contexto



Fuente principal: documentos seleccionados



Ventaja: respuesta fundamentada



Límite: depende de la calidad de las fuentes



Ejemplo médico: responde según una guía clínica o un protocolo adjunto.



Idea clave: el chatbot usa sobre todo el conocimiento interno del modelo; el RAG añade documentos externos para responder con más contexto y trazabilidad.



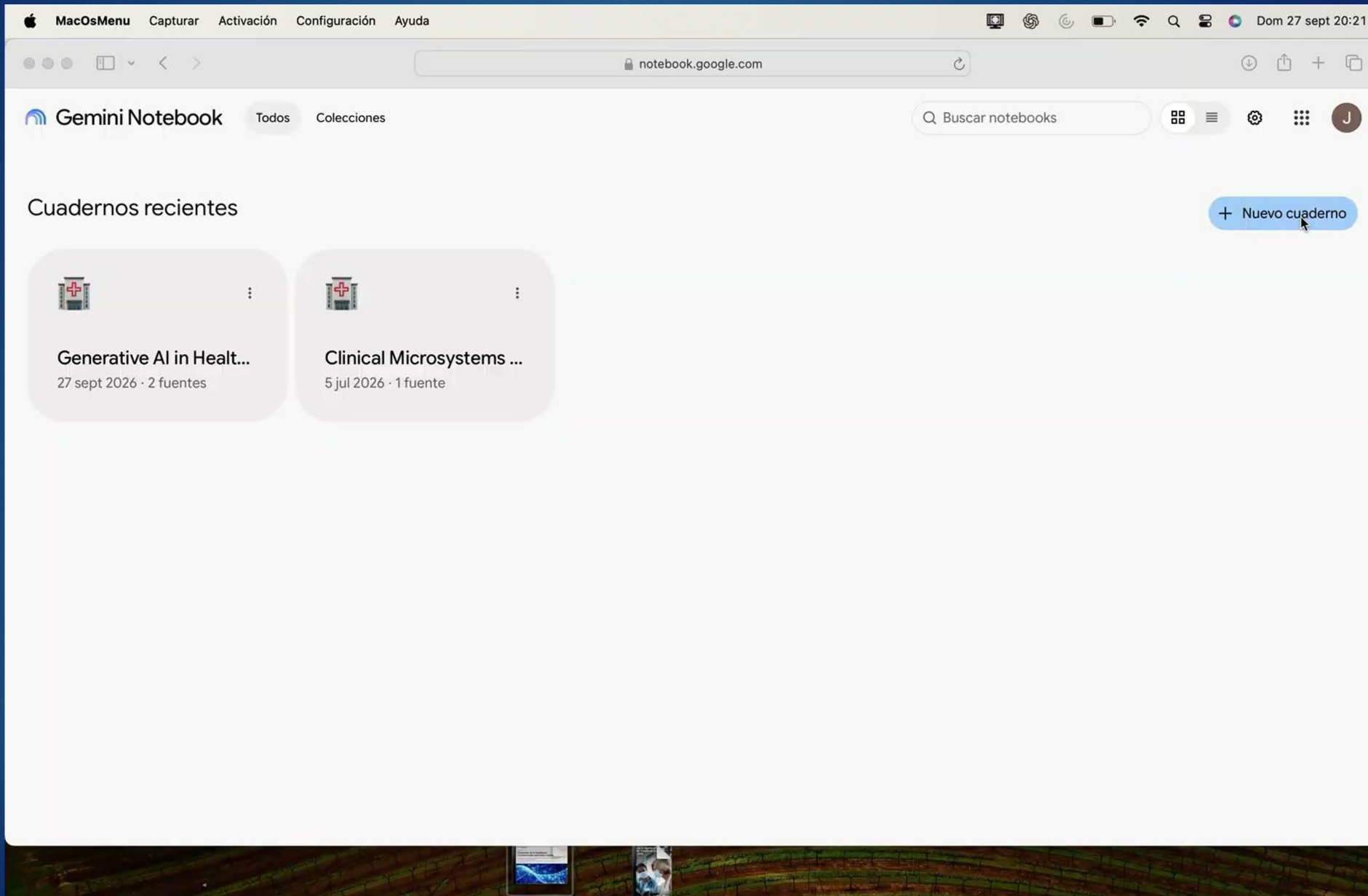
2ª JORNADA
Centro Niemeyer Avilés
29-30 Septiembre 2026

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN SALUD

**Principado de
Asturias**
Consejería
de Salud

**AVILÉS**
AYUNTAMIENTO

**SESPA**
Servicio de Salud del
Principado de Asturias





Vibe coding

Crear software hablando con la IA



¿Qué es?

De la idea a la app, con lenguaje natural



Idea clínica



Lenguaje natural



IA que programa



Prototipo / app



Consiste en describir lo que quieres y dejar que la IA genere, edite y corrija código.



¿Qué permite?

Más capacidad, menos barreras



Prototipos rápidos

apps, calculadoras, dashboards



Automatizar tareas

formularios, resúmenes, extracción de datos



Iterar sin saber programar mucho

pedir cambios en lenguaje natural



Aprender y depurar

explica errores y propone mejoras



Herramientas

Algunos ejemplos de plataformas



Codex

genera y modifica código desde instrucciones



Google AI Studio

probar prompts, prototipos y flujos con modelos



Claude Code

desarrollo asistido, edición y refactorización



Idea clave: Vibe coding acelera la creación de herramientas útiles; la IA ayuda a programar, pero el profesional define el objetivo, revisa el resultado y valida su uso.



Ejemplo médico: crear un calculador clínico, un visor de informes o un pequeño asistente para resumir documentos.



MacOsMenu Capturar Activación Configuración Ayuda

docs.google.com

prompt RiskDAPT.docx - Documentos de Google

ChatGPT Build | Google AI Studio

prompt RiskDAPT .DOCX ☆ 📁 ☁

Archivo Editar Ver Insertar Formato Herramientas Gemini Ayuda

100% Texto normal Arial 12 B I U A

Elaborar un prompt maestro con el objetivo de ser un equipo multidisciplinar formado por diseñador programador web, especialista en medicina cardiovascular y resto de equipo necesario para crear una aplicación web para uso por médicos donde cargando varios pdf de un paciente con SCA o pegando en una caja esos documentos y en base a un RAG sobre una carpeta drive. de unas recomendaciones personalizadas (adaptadas a las características del paciente: historia clínica, factores de riesgo analítica, descripción de electro,) sobre el tratamiento en un paciente con SCA, desde indicación de coronariografía invasiva a antiagregación., terapia de DM, rehabilitación cardíaca etc, tb que calcule los diferentes Scores de riesgo empleados en SCA en base a las características del pacientes, la recomendación debe ir acompañada de una justificación de las recomendaciones y referencias bibliográficas que al clicarlas te lleven al artículo científico o guía en las que se basan las recomendaciones debe ser una plataforma web

La plataforma web o interfaz para uso del médico sea amigable con buen diseño (que debe ser profesional, relacionado con el tema y centrado en innovación).

la plataforma web o que crees debe además con los pdf de cada paciente o con los datos pegados en el cajetín Elaborar una base de datos estructurada (sujetos en filas y variable en columnas) que incluya edad del paciente, sexo, presencia de factores de riesgo cardiovascular (hipertensión, tabaco, diabetes y e hipercolesterolemia), presencia en insuficiencia renal previa, de FA previa, de antecedentes de cardiopatía isquémica previa, de revascularización previa, el tipo de SCA, el número de vasos en cateterismo y si la revascularización es completa o no, además todas las características necesarias para calcular los diferentes scores de riesgo. Codifica 0 si la característica no está presente y 1 si lo está, sexo masculino 0 y 1 femenino, 0 SCACEST- 1 SCACEST IAM no q-2 Angina inestable. Añade también la Hemoglobina, los leucocitos, el filtrado glomerular, a fracción de eyección y la troponina (máxima o pico), la FE, todos los datos de perfil lipídico y hepático como variables numéricas. Pon que significa la codificación y las unidades lida en el título de la base de datos. no pongas notas sobre la codificación después de la base de datos. Si



ESTRUCTURAS

93 fichas

Busca una estructura...

Anatomía

Capas

Cámaras y miocardio18

- Ventrículo izquierdo (pared libre)
- Ápex (vértice) del corazón
- Septo interventricular
- Ventrículo derecho (pared libre)
- Atrio (aurícula) derecho
- Orejuela (aurícula) derecha
- Atrio (aurícula) izquierdo
- Orejuela (aurícula) izquierda
- Septo interatrial
- Fosa oval
- Cresta terminal
- Músculo papilar anterolateral (VI)
- Músculo papilar posteromedial (VI)
- Músculo papilar anterior (VD)
- Músculo papilar posterior (VD)
- Músculo papilar septal (VD)

Guardar

Abrir

Deshacer

EXPLORACIÓN LIBRE

Anatomía que puedes explorar.

Restablecer

Captura

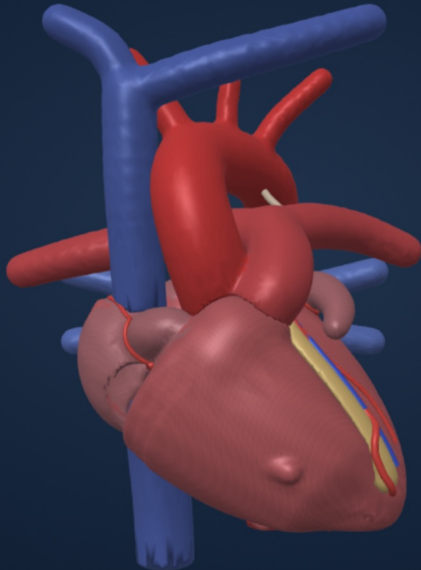
MODELO INTERPRETATIVO

Geometría docente · no segmentación de paciente

S ↑

ANTERIOR

D / I del sujeto



Arrastra para girar · Rueda para acercar · Mayús + arrastra para desplazar

Anterior

Posterior

Izquierda

Derecha

Superior

Inferior

Aspecto

Tejido

Etiquetas

Selección

Paredes

100 %

Girar

Detalle 3D

Auscultación

WebGL 2 · 88 piezas · 245 mil triángulos

Fidelidad documental ≠ validación geométrica

CUADERNO DE ANATOMÍA

TU ATLAS DE ESTUDIO

La forma tiene una explicación.

Selecciona una estructura para empezar.

Enfocar

Aislar

Retirar

Anatomía

Láminas

Notas

Fuentes

Gira el corazón, retira capas y descubre qué hay detrás. Al seleccionar una estructura encontrarás una explicación, una clave de aprendizaje y sus láminas.

EMPIEZA AQUÍ

Prueba «Cortes» para recorrer el volumen o «Aprender» para seguir un itinerario guiado.

TRES TIPOS DE EVIDENCIA

Malla docente interpretativa.
Ilustraciones e imágenes reales de tus libros.
Datos externos identificados, no incorporados.

Edición de trabajo · pendiente de revisión docente



Chatbot vs agente de IA

Hablar frente a actuar con objetivos, herramientas y verificación

Chatbot

Conversa y responde preguntas.



- Conversa y responde
- Usa sobre todo el conocimiento del modelo
- No suele ejecutar acciones por sí mismo



EJEMPLO MÉDICO

explicar un concepto o resumir información general.

Agente de IA

Actúa con un objetivo y usa herramientas.



- Planifica y usa recursos
- Puede buscar, leer, comparar o ejecutar tareas
- Trabaja en ciclos hasta cumplir un objetivo



EJEMPLO MÉDICO

revisar una guía y entregar una recomendación estructurada.



Un chatbot habla; un agente además hace cosas por ti.



¿Cómo se construye un agente de IA?

Los ingredientes básicos de un sistema que razona y actúa.



Flujo básico de funcionamiento



Ejemplo médico



Analizar documentos, consultar una guía y generar una salida estructurada.



Idea clave: Un agente combina modelo + contexto + herramientas + verificación para alcanzar un objetivo.



Arquitectura de Agente IA para gestión hospitalaria





2ª JORNADA
Centro Niemeyer Avilés
29-30 Septiembre 2026

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN SALUD



Consejería
de Salud

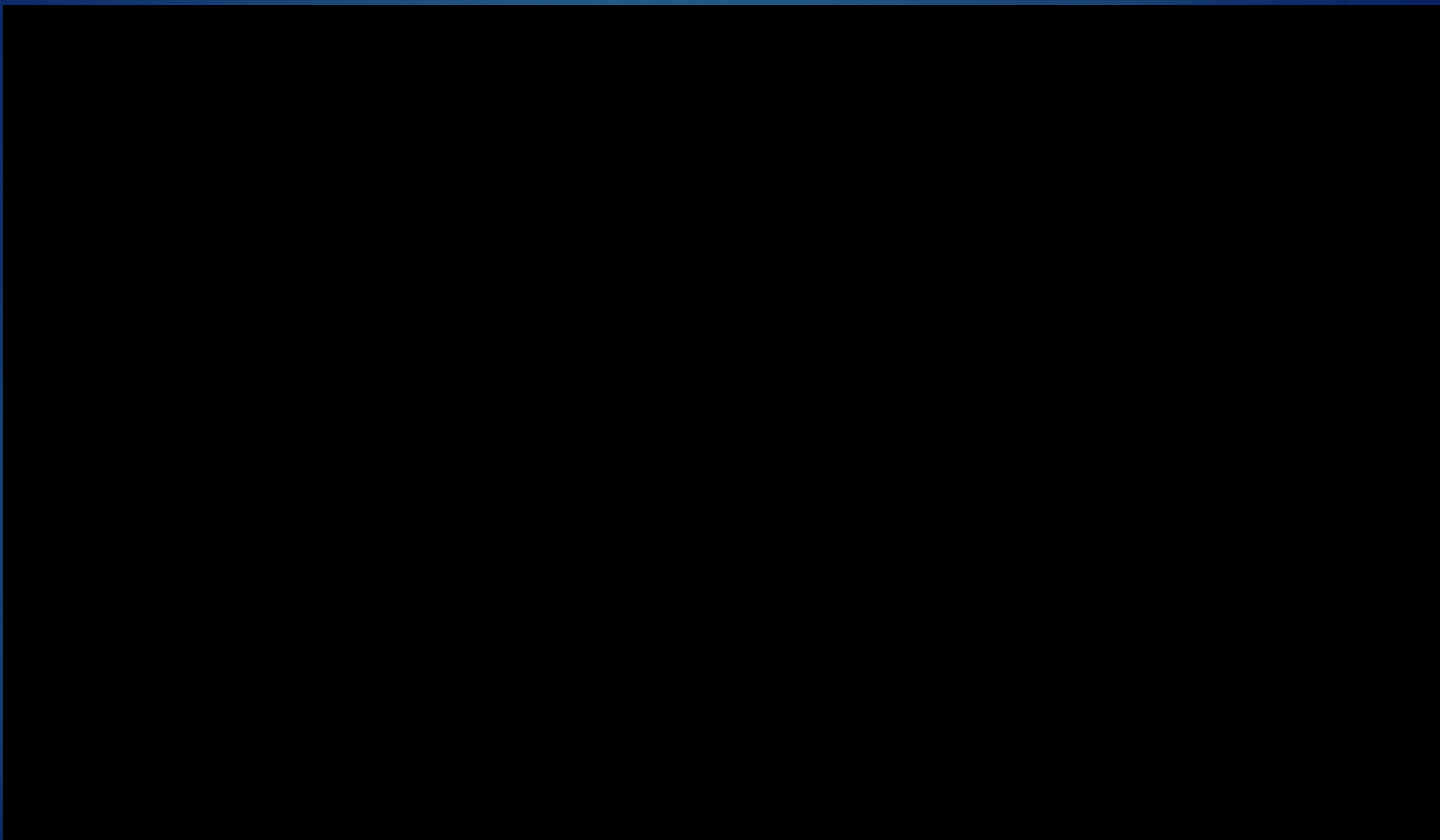


AVILÉS

AYUNTAMIENTO

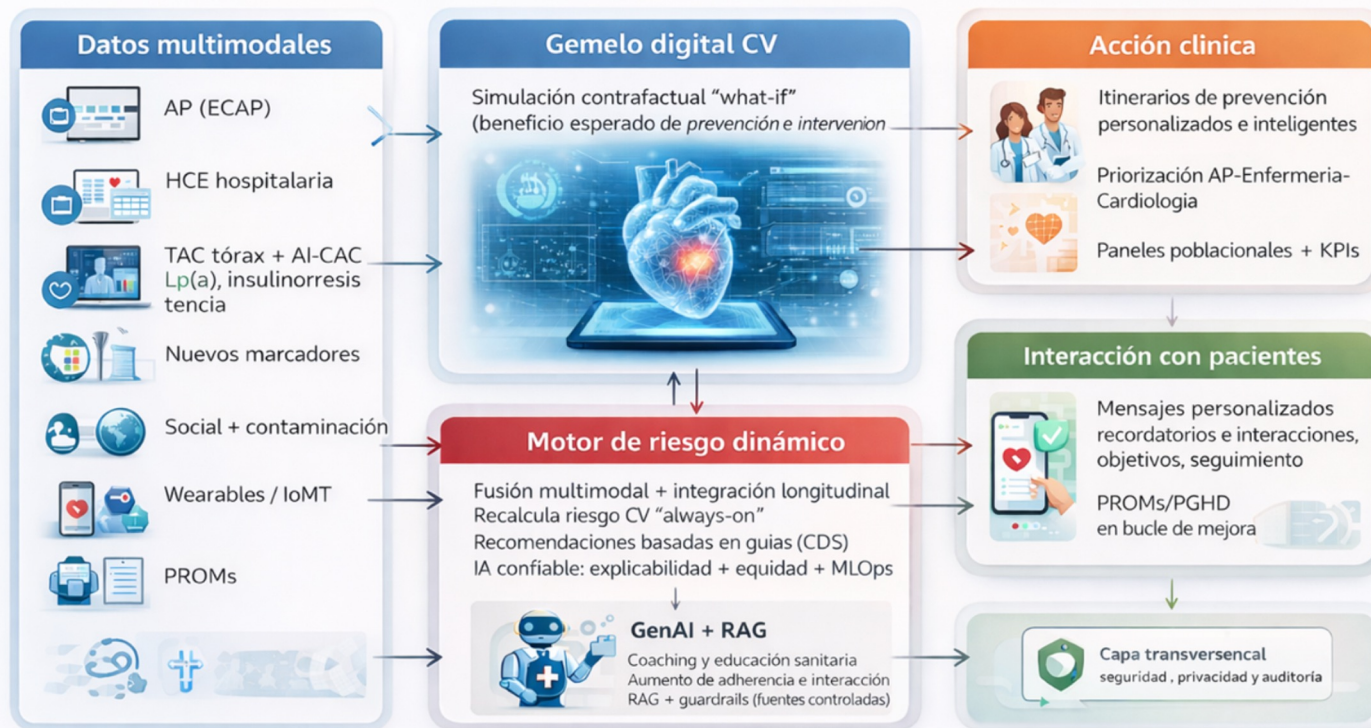


Servicio de Salud del
Principado de Asturias





CardioAI+ Prevent — Arquitectura simplificada (multimodalidad → riesgo → acción)



Capa transversal: seguridad, privacidad y auditoría • evaluación clínica y de implementación • gobernanza del dato • cumplimiento regulatorio

Call: HORIZON-HLTH-2025-01
(Cluster 1 - Health (Single stage - 2025))
Topic: HORIZON-HLTH-2025-01-CARE-01
Type of Action: HORIZON-RIA
(HORIZON Research and Innovation Actions)
Proposal number: 101289519
Proposal acronym: MEDIUS
Type of Model Grant Agreement: HORIZON Action Grant Budget-Based





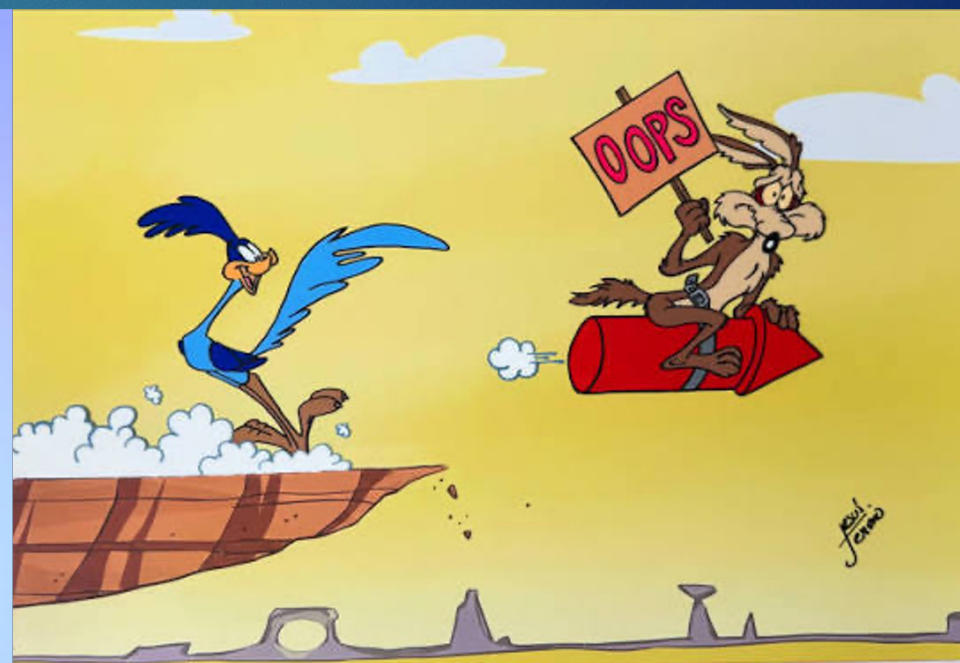
2ª JORNADA
Centro Niemeyer Avilés
29-30 Septiembre 2026

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN SALUD

 **Principado de
Asturias**
Consejería
de Salud

 **AVILÉS**
AYUNTAMIENTO

 **SESPA**
Servicio de Salud del
Principado de Asturias





2ª JORNADA
Centro Niemeyer Avilés
29-30 Septiembre 2026

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN SALUD

 **Principado de Asturias**
Consejería
de Salud

 **AVILÉS**
AYUNTAMIENTO

 **SESPA**
Servicio de Salud del
Principado de Asturias

EL FUTURO NO PERTENECE A
QUIENES SABEN ESPERAR, SINO A
QUIENES SABEN PREPARARSE

-PEDRO MANERO

